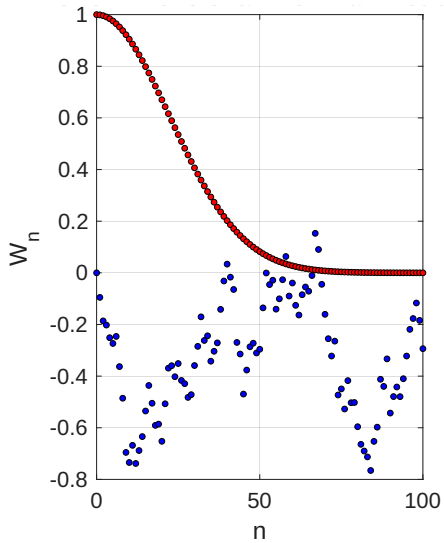


# II Folgen

Laura Kobel-Keller

2. März 2026



## Das Konzept Folge

### Definition

Eine **Folge**  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  (auch geschrieben als  $(a_n)_{n \geq 0}$  oder  $(a_n)_{n=0}^\infty$ ) ist eine (unendliche) Liste von Zahlen, wobei jeder solche Eintrag ein **Glied der Folge** genannt wird.

Eine Folge kann auch als Abbildung

$$f : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{R} \quad (\text{oder } f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R})$$

aufgefasst werden.

Die **Bilder**  $a(n) = a_n$  sind dann gerade die Elemente der Folge.

## Möglichkeiten der Darstellung einer Folge

Eine Möglichkeit, eine solche Folge zu beschreiben, ist, dass wir **direkt** (explizit) angeben, wie ein beliebiges Folgenglied berechnet werden kann, also

$$a_n = f(n)$$

Eine andere Möglichkeit ist, dass wir jedes neue Folgenglied aus den vorangehenden konstruieren, die Folge also **rekursiv** beschreiben, d.h.

$$a_n = g(a_{n-1}, a_{n-2}, \dots)$$

$f$  und  $g$  nennt man jeweils **Bildungsgesetz**.

## Konvergenz und Divergenz einer Folge

### Definition

Eine Folge  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0} \subset \mathbb{R}$  heisst **konvergent**, falls ein  $L \in \mathbb{R}$  existiert, so dass

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N > 0 \text{ so dass } \forall n > N : |a_n - L| < \varepsilon$$

$L$  wird dann **Grenzwert** genannt, und man schreibt

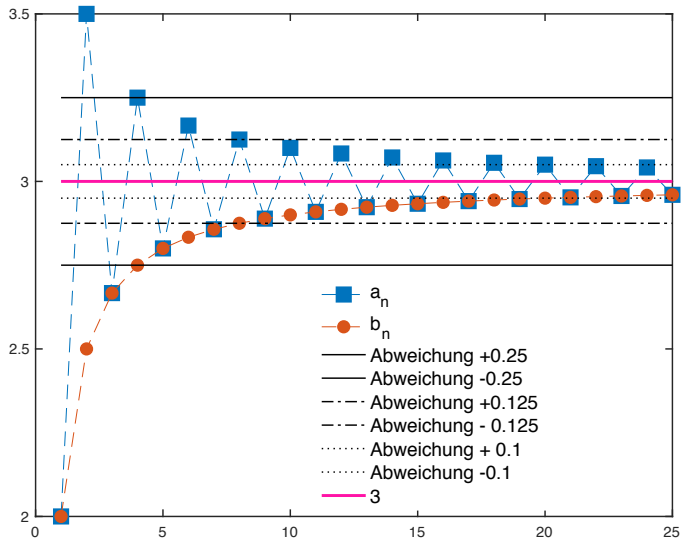
$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$$

Falls kein  $L$  mit obigen Eigenschaft existiert, nennt man die Folge **divergent**.

Anschaulich formuliert: Ein Folge  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  konvergiert gegen  $L$ , falls für genügend grosse  $n$  die Werte  $a_n$  immer näher bei  $L$  liegen.

## Illustration zur Konvergenz

$$a_n = 3 + \frac{(-1)^n}{n}, \quad b_n = 3 - \frac{1}{n}$$



## Satz

Eine konvergente Folge besitzt genau einen eindeutigen Grenzwert.

## Spezialfälle divergenter Folgen

- Falls für eine Folge  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  gilt:

$$\forall M > 0 \exists N > 0 \text{ so dass } \forall n > N : a_n > M$$

sagen wir, dass die Folge **gegen unendlich** divergiert und schreiben

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$$

- Falls für eine Folge  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  gilt:

$$\forall M > 0 \exists N > 0 \text{ so dass } \forall n > N : a_n < -M$$

sagen wir, dass die Folge **gegen minus unendlich** divergiert und schreiben

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$$

## Definition

Es sei  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  eine Folge in  $\mathbb{R}$ .

Eine **Teilfolge** ist eine Folge der Form

$$(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}_0},$$

wobei  $(n_k)_{k \in \mathbb{N}_0}$  eine Folge nicht-negativer ganzer Zahlen ist mit  $n_{k+1} > n_k$  für alle  $k \in \mathbb{N}_0$ .

## Lemma

Es sei  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  eine konvergente Folge mit Grenzwert  $L \in \mathbb{R}$ .

Dann konvergiert auch jede Teilfolge gegen den gleichen Grenzwert  $L$ .

## Definition

Es sei  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  eine Folge in  $\mathbb{R}$ .

Ein **Häufungspunkt**  $A \in \mathbb{R}$  dieser Folge, falls

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \forall N \in \mathbb{N}_0 \quad \exists n \geq N \quad \text{so dass} \quad |a_n - A| < \varepsilon$$

Anschaulich formuliert: Jedes Intervall der Form  $(A - \varepsilon, A + \varepsilon)$  enthält  $a_n$  für unendlich viele Indizes  $n$ .

## Satz

Es sei  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  eine Folge in  $\mathbb{R}$ .

$A \in \mathbb{R}$  ist ein Häufungspunkt der betrachteten Folge genau dann, wenn eine konvergente Teilfolge  $(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}_0}$  existiert mit

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = A.$$

## Korollar

Jede konvergente Folge  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  in  $\mathbb{R}$  hat genau einen Häufungspunkte, welcher mit dem Grenzwert der betrachteten Folge übereinstimmt.

## Korollar

Sei  $A$  ein Häufungspunkt der Folge  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ . Dann gibt es für jedes  $\varepsilon > 0$  unendlich viele Folgeglieder, welche im Intervall  $(A - \varepsilon, A + \varepsilon)$  liegen.

## Einige wichtige Rechenregeln

### Satz

Wir nehmen an, es gelte  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = K (\neq \pm\infty)$ ,  
 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L (\neq \pm\infty)$  und  $C$  sei eine beliebige feste Zahl.

Dann gilt:

- i)  $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = K + L$
- ii)  $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = K - L$
- iii)  $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = K \cdot L$
- iv)  $\lim_{n \rightarrow \infty} (C \cdot a_n) = C \cdot K$
- v) Falls  $L \neq 0$  und  $b_n \neq 0$ , haben wir  $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n/b_n) = K/L$
- vi) Falls gilt  $K < L$ , so gibt es ein  $N \in \mathbb{N}$ , so dass gilt  $a_n < b_n$  für alle  $n \geq N$ .
- vii) Falls es ein  $N \in \mathbb{N}$  gibt, so dass gilt  $a_n \leq b_n$  für alle  $n \geq N$ , so gilt auch  $K \leq L$ .

## Wichtige Grenzwerte

### Satz

$$\text{i) } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log n}{n} = 0 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n}$$

$$\text{ii) } \lim_{n \rightarrow \infty} n^{1/n} = 1$$

$$\text{iii) } \lim_{n \rightarrow \infty} x^{1/n} = 1, \quad x > 0$$

$$\text{iv) } \forall x \in \mathbb{R} : \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x$$

$$\text{v) } \forall x \in \mathbb{R} : \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{n!} = 0$$

### Satz (Sandwich-Theorem)

Es seien  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  und  $(c_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  zwei konvergente Folgen mit gleichem Grenzwert gegeben

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L \quad \text{und} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = L$$

sowie eine dritte Folge  $(b_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  mit der Eigenschaft, dass ein  $N_0 \in \mathbb{N}$  existiert, so dass gilt

$$a_n \leq b_n \leq c_n \quad \forall n \geq N_0.$$

Dann ist auch die Folge  $(b_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  konvergent und es gilt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L$$

### Definition

- ▶ Eine Folge  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  nennen wir **nach unten/oben beschränkt**, falls die Menge  $M = \{a_n | n \in \mathbb{N}_0\}$  eine untere/obere Schranke besitzt.  
Eine Folge, welche nach oben und nach unten beschränkte ist, nennen wir kurz **beschränkte Folge**.
- ▶ Eine Folge  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  nennen wir **monoton fallend/monoton wachsend**, falls gilt

$$\forall n, m \in \mathbb{N}_0 : m > n \Rightarrow a_m \leq a_n$$

respektive

$$\forall n, m \in \mathbb{N}_0 : m > n \Rightarrow a_m \geq a_n$$

Eine Folge  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  nennen wir **streng monoton fallend/streng monoton wachsend**, falls gilt

$$\forall n, m \in \mathbb{N}_0 : m > n \Rightarrow a_m < a_n$$

respektive

$$\forall n, m \in \mathbb{N}_0 : m > n \Rightarrow a_m > a_n$$

## Satz

Jede beschränkte und monotone Folge konvergiert.